



Diseño Técnico

Equipo::

- ESTEBAN ALAN HINOJOSA GONZALEZ #1966534
- MARÍA ALEXSANDRA DE LEÓN AGUILERA #1910634

Arquitectura General

El proyecto está dividido en dos capas principales:

1. Frontend (Angular)

Es la parte visual de la aplicación. Se encarga de mostrar la información, manejar rutas (como detalles de lugares, estadías, estadios, ciudades, perfil, login, favoritos), procesar formularios y gestionar la sesión del usuario.

Consume el backend mediante servicios Angular (UserService, PlacesService, etc.), manejando el token JWT para autenticación.

2. Backend (FastAPI + Python)

Es la capa que contiene la lógica de negocio. Expone una API REST con rutas para usuarios, lugares, estadías, estadios, ciudades y reseñas.

También maneja autenticación mediante JWT, subida de imágenes, validación de datos y la gestión de favoritos por categorías.

3. Base de Datos (MongoDB)

Almacena usuarios, lugares, estadías, estadios, ciudades y reseñas.

Los usuarios guardan sus favoritos en un objeto estructurado por tipo ("places", "stays", "stadiums", "cities"), incluyendo ID y nombre del elemento.

4. Comunicación

El frontend se comunica con el backend mediante peticiones HTTP (GET, POST, etc.).

El backend responde con JSON que Angular usa para renderizar la interfaz.

5. Autenticación

Se realiza con JWT.

El backend genera un token al iniciar sesión; Angular lo almacena y lo envía en cada petición protegida.

Tecnologías Utilizadas

Frontend:

- Angular 19: Framework SPA para interfaz de usuario.

Backend

- Node.js + Express: Framework para API REST.

Base de datos

- MongoDB: Base NoSQL para almacenamiento.

Control de versiones

- Git + GitHub: Colaboración y control de código.

Organización del código fuente

Frontend:

- pages/ → componentes (Home, Ciudades, Login, etc.)
- services_/ → servicios HTTP.
- models_ → estructura de acuerdo con la base de datos.

Backend

- models/ → esquemas Mongoose.
- routes/ → endpoints REST.
- server.js → configuración principal.

ENDPOINTS

User (usuarios)

POST /users/create
POST /users/login
POST /users/token
GET /users/getprofile/{email}
GET /users/me

City (ciudades)

GET /cities/
GET /cities/{id}
GET /cities/search/{name}
POST /cities/create

Stadiums (estadios)

GET /stadiums/
GET /stadiums/{id}
GET /stadiums/by_city/{city}
GET /stadiums/search/{name}
POST /stadiums/create

Favorites

POST /users/favorites/add
POST /users/favorites/remove
GET /users/favorites

Stay (hospedajes)

GET /stays/
GET /stays/{id}
GET /stays/by_city/{city}
GET /stays/search/{name}
POST /stays/create

Places (puntos turisticos)

GET /places/
GET /places/{id}
GET /places/by_city/{city}
GET /places/search/{name}
POST /places/create

Review (reseñas)

POST /reviews/create
GET /reviews/{item_type}/{item_id}